安装前检查清单
ONTAP Select

NetApp
February 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-select/reference_chk_host_prep.html on February 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

安装前检查清单 1
主机配置和准备检查清单 1
Deploy 实用程序安装所需信息 4
ONTAP Select 安装所需的信息 5
配置主机以使用 NVMe 驱动器 6

安装前检查清单

主机配置和准备检查清单

准备部署 ONTAP Select 节点的每个虚拟机管理程序主机。在准备主机时，请仔细评估部署环境，以确保主机已正确配置并准备好支持 ONTAP Select 集群的部署。

> ONTAP Select Deploy 管理实用程序不会对虚拟机管理程序主机执行所需的网络和存储配置。在部署 ONTAP Select 集群之前，您必须手动准备每个主机。

虚拟机管理程序常规准备

您必须准备虚拟机管理程序主机。

必须为每个主机配置以下配置：

- 预安装且受支持的虚拟机管理程序
- VMware vSphere 许可证

此外，同一 vCenter Server 必须能够管理集群中部署了 ONTAP Select 节点的所有主机。

此外，您还应确保已将防火墙端口配置为允许访问 vSphere 。这些端口必须处于打开状态，才能支持与 ONTAP Select 虚拟机的串行端口连接。

默认情况下， VMware 允许通过以下端口进行访问：

- 端口 22 和端口 1024 – 65535 （入站流量）
- 端口 0 – 65535 （出站流量）

NetApp 建议打开以下防火墙端口以允许访问 vSphere ：

- 端口 7200 – 7400 （入站和出站流量）

您还应熟悉所需的 vCenter 权限。请参见 "VMware vCenter 服务器" 有关详细信息 …

ONTAP Select 集群网络准备

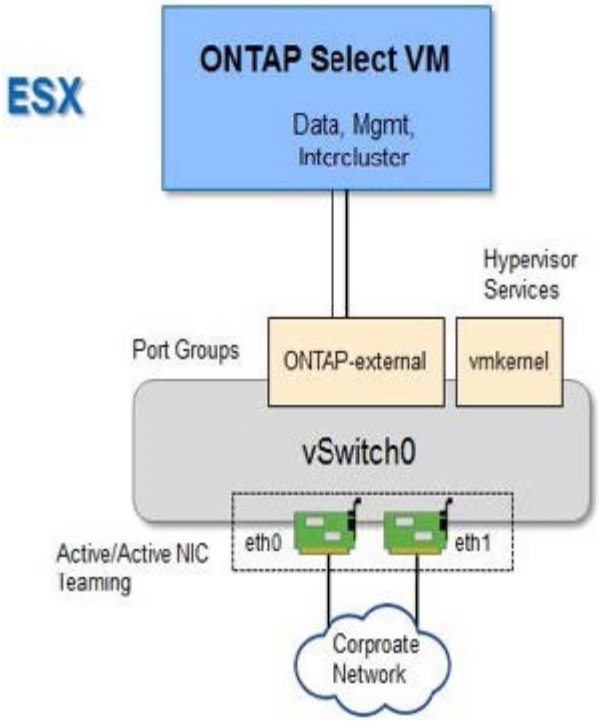
您可以将 ONTAP Select 部署为多节点集群或单节点集群。在许多情况下，由于存储容量和 HA 功能增加，因此最好使用多节点集群。

ONTAP Select 网络和节点示意图

下图说明了单节点集群和四节点集群使用的网络。

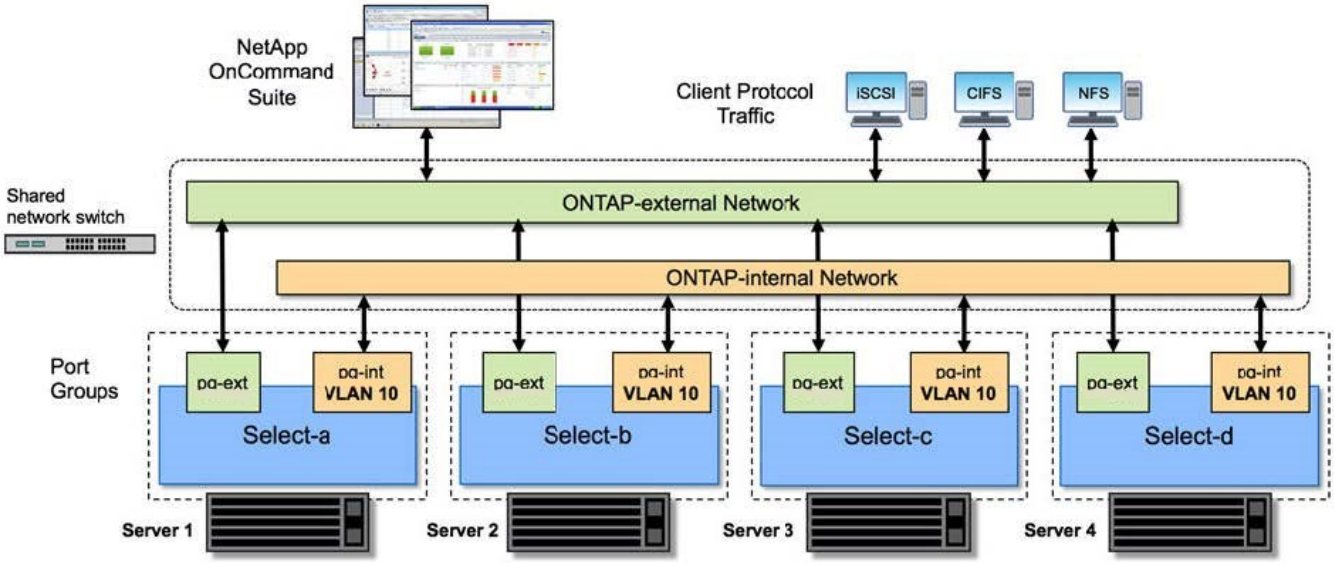
显示一个网络的单节点集群

下图显示了一个单节点集群。外部网络传输客户端，管理和跨集群复制流量（ SnapMirror/SnapVault ）。



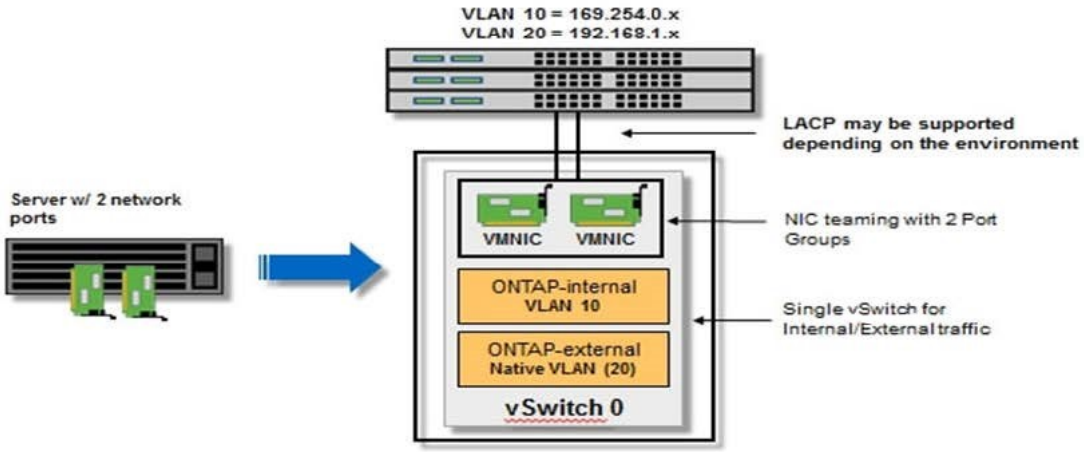
显示两个网络的四节点集群

下图显示了一个四节点集群。通过内部网络，可以在节点之间进行通信，以支持 ONTAP 集群网络服务。外部网络传输客户端，管理和跨集群复制流量（ SnapMirror/SnapVault ）。



四节点集群中的单个节点

下图显示了四节点集群中单个 ONTAP Select 虚拟机的典型网络配置。有两个单独的网络： ONTAP 内部网络和 ONTAP 外部网络。



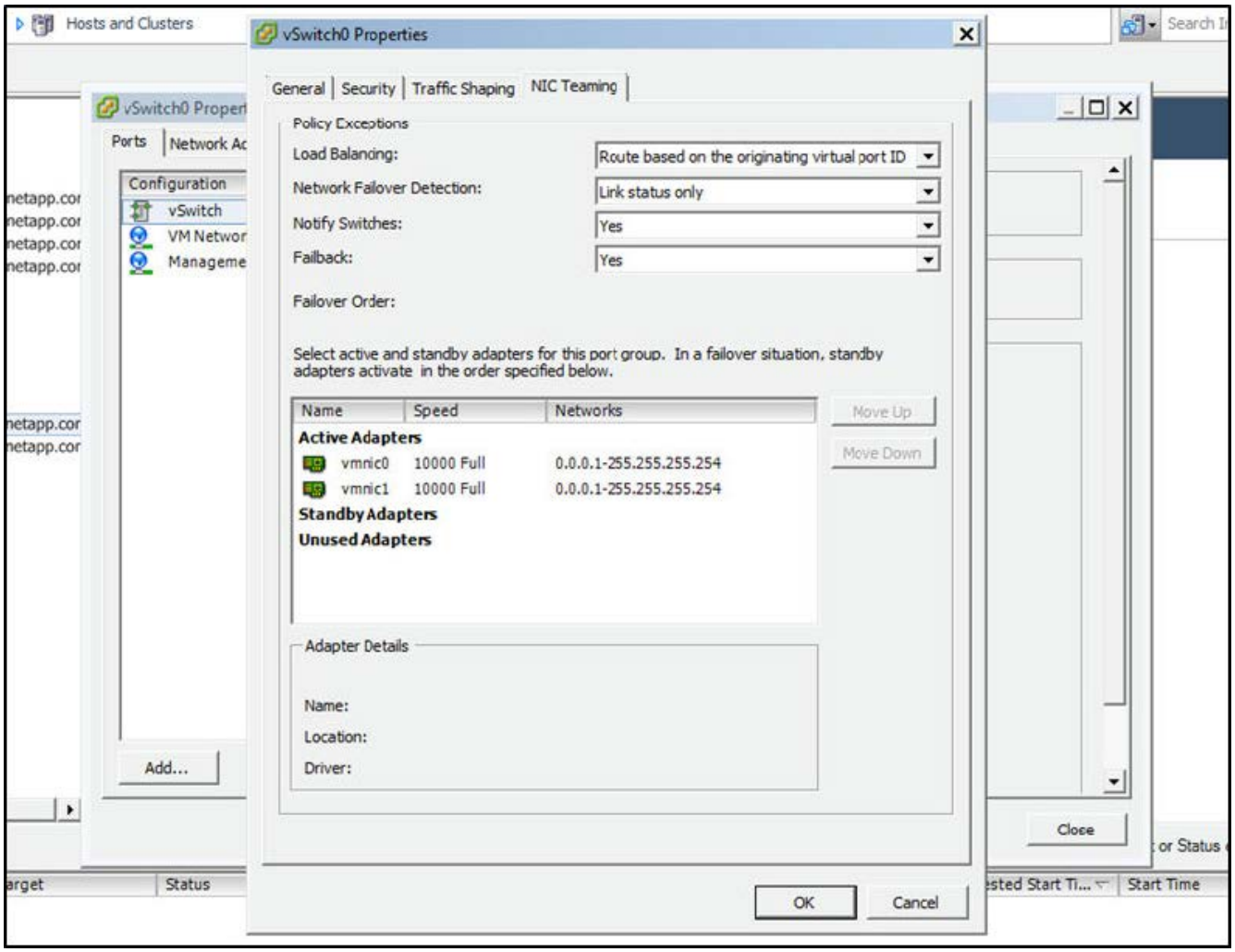
虚拟机管理程序主机上的 **vSwitch** 配置

vSwitch 是用于支持内部和外部网络连接的核心虚拟机管理程序组件。在配置每个虚拟机管理程序 vSwitch 时，应考虑以下几点。

具有两个物理端口（**2** 个 **10 Gb**）的主机的 **vSwitch** 配置

如果每个主机包含两个 10 Gb 端口，则应按如下所示配置 vSwitch：

- 配置 vSwitch 并将这两个端口分配给 vSwitch 。使用这两个端口创建 NIC 组。
- 将负载平衡策略设置为 "Route based on the originating virtual port ID" 。
- 将两个适配器标记为 " 活动 " 。
- 将 " 故障恢复 " 设置设置为 " 是 "
  。



- 将 vSwitch 配置为使用巨型帧（9000 MTU）。
- 在 vSwitch 上为内部流量（ONTAP 内部）配置端口组：
  - 端口组将分配给用于集群， HA 互连和镜像流量的 ONTAP Select 虚拟网络适配器 e0c-e0g 。
  - 端口组应位于不可路由的 VLAN 上，因为此网络应为专用网络。您应将适当的 VLAN 标记添加到端口组中以考虑此问题。
  - 端口组的负载平衡，故障恢复和故障转移顺序设置应与 vSwitch 相同。
- 在 vSwitch 上为外部流量（ONTAP 外部）配置端口组：
  - 端口组将分配给用于数据和管理流量的 ONTAP Select 虚拟网络适配器 e0a-e0c 。
  - 端口组可以位于可路由的 VLAN 上。此外，根据网络环境的不同，您应添加适当的 VLAN 标记或为端口组配置 VLAN 中继。
  - 端口组的负载平衡，故障恢复和故障转移顺序设置应与 vSwitch 相同。

上述 vSwitch 配置适用于典型网络环境中具有 2 个 10 Gb 端口的主机。

Deploy 实用程序安装所需信息

在 VMware 环境中安装 Deploy 管理实用程序之前，请查看所需的配置信息和可选的网络配置信息，以便为成功部署做好准备。

所需的配置信息

在部署规划中，您应在安装 ONTAP Select Deploy 管理实用程序之前确定所需的配置信息。

所需信息	Description
Deploy 虚拟机的名称	用于虚拟机的标识符。
ESXi 主机的名称	安装了 Deploy 实用程序的 VMware ESXi 主机的标识符。
数据存储库的名称	存放虚拟机文件的 VMware 数据存储库的标识符（大约需要 40 GB ）。
虚拟机的网络	Deploy 虚拟机所连接的网络的标识符。

可选网络配置信息

默认情况下， Deploy 虚拟机使用 DHCP 进行配置。但是，如果需要，您可以手动配置虚拟机的网络接口。

网络信息	Description
主机名	主机的标识符。
主机 IP 地址	主机的静态 IPv4 地址。
子网掩码	子网掩码，基于虚拟机所属的网络。
网关	默认网关或路由器。
主 DNS 服务器	主域名服务器。
二级 DNS 服务器	二级域名服务器。
搜索域	要使用的搜索域的列表。

ONTAP Select 安装所需的信息

在准备在 VMware 环境中部署 ONTAP Select 集群时，请收集使用 ONTAP Select Deploy 管理实用程序部署和配置集群时所需的信息。

您收集的某些信息会对集群本身进行适用场景 处理，而其他信息则会对集群中的各个节点进行适用场景 处理。

集群级别的信息

您必须收集与 ONTAP Select 集群相关的信息。

集群信息	Description
集群的名称	集群的唯一标识符。
许可模式	评估或购买的许可。
集群的 IP 配置	集群和节点的 IP 配置，包括： * 集群的管理 IP 地址 * 子网掩码 * 默认网关

主机级信息

您必须收集与 ONTAP Select 集群中每个节点相关的信息。

集群信息	Description
主机的名称	主机的唯一标识符。
主机的域名	主机的完全限定域名。
节点的 IP 配置	集群中每个节点的管理 IP 地址。
镜像节点	HA 对中关联节点的名称（仅限多节点集群）。
存储池	所用存储池的名称。
存储磁盘	使用软件 RAID 时的磁盘列表。
序列号	如果要使用已购买许可证进行部署，则为 NetApp 提供的唯一九位序列号。

配置主机以使用 NVMe 驱动器

如果您计划将 NVMe 驱动器与软件 RAID 结合使用，则需要配置主机以识别这些驱动器。

在 NVMe 设备上使用 VMDirectPath I/O 直通可最大限度地提高数据效率。此设置会将驱动器公开给 ONTAP Select 虚拟机，从而使 ONTAP 可以通过 PCI 直接访问设备。

确保您的部署环境满足以下最低要求：

- ONTAP Select 9.7 或更高版本以及关联的 Deploy 管理实用程序
- 高级 XL 平台许可证或 90 天评估许可证
- VMware ESXi 6.7 或更高版本
- 符合规格 1.0 或更高版本的 NVMe 设备

按照 "主机准备检查清单"，查看 和 有关详细信息，请参见相关主题。

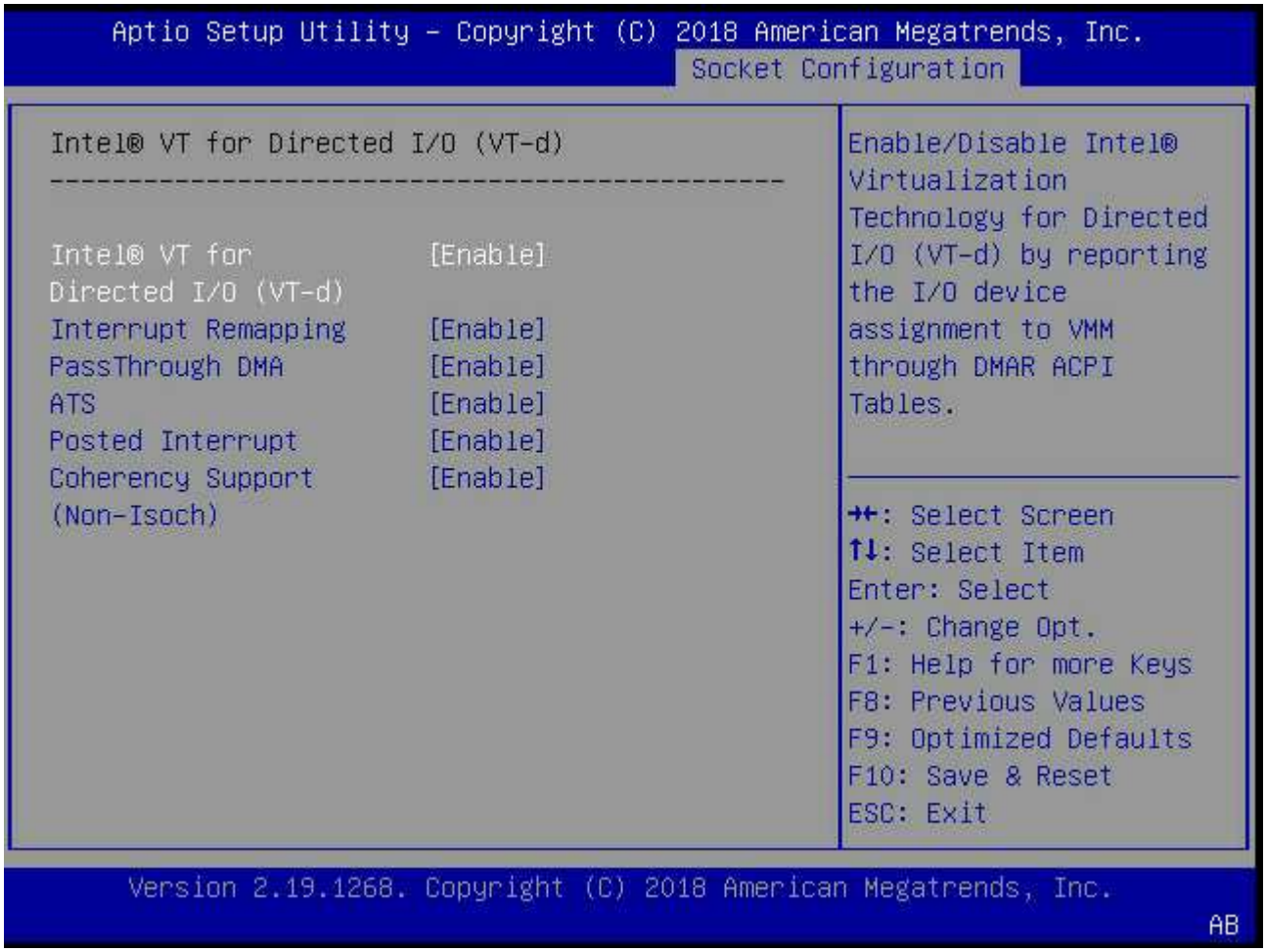
此操作步骤 可在创建新 ONTAP Select 集群之前执行。您还可以执行操作步骤 为现有的 SW-RAID NVMe 集群配置其他 NVMe 驱动器。在这种情况下，配置驱动器后，您必须通过 Deploy 添加这些驱动器，就像添加其他 SSD 驱动器一样。主要区别在于， Deploy 会检测 NVMe 驱动器并重新启动节点。将 NVMe 驱动器添加到现有集群时，请注意以下有关重新启动过程的信息：

- Deploy 负责处理重新启动流程编排。
- HA 接管和交还会按顺序执行，但重新同步聚合可能会很耗时。
- 单节点集群将发生停机。

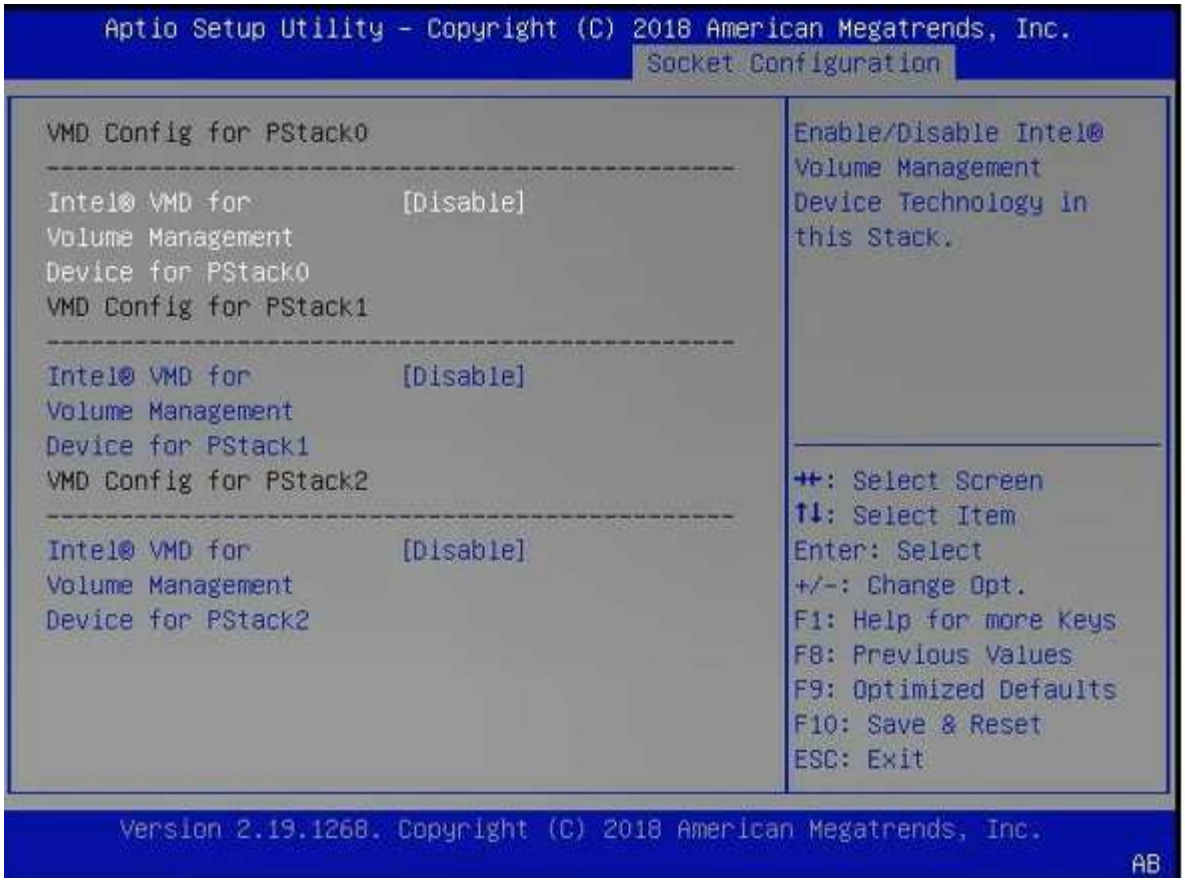
请参见 "增加存储容量" 适用于追加信息 。

步骤

1. 访问主机上的 * BIOS 配置 * 菜单，以支持 I/O 虚拟化。
2. 启用 * 定向 I/O （ VT-d ）的 Intel （ R） VT 设置。



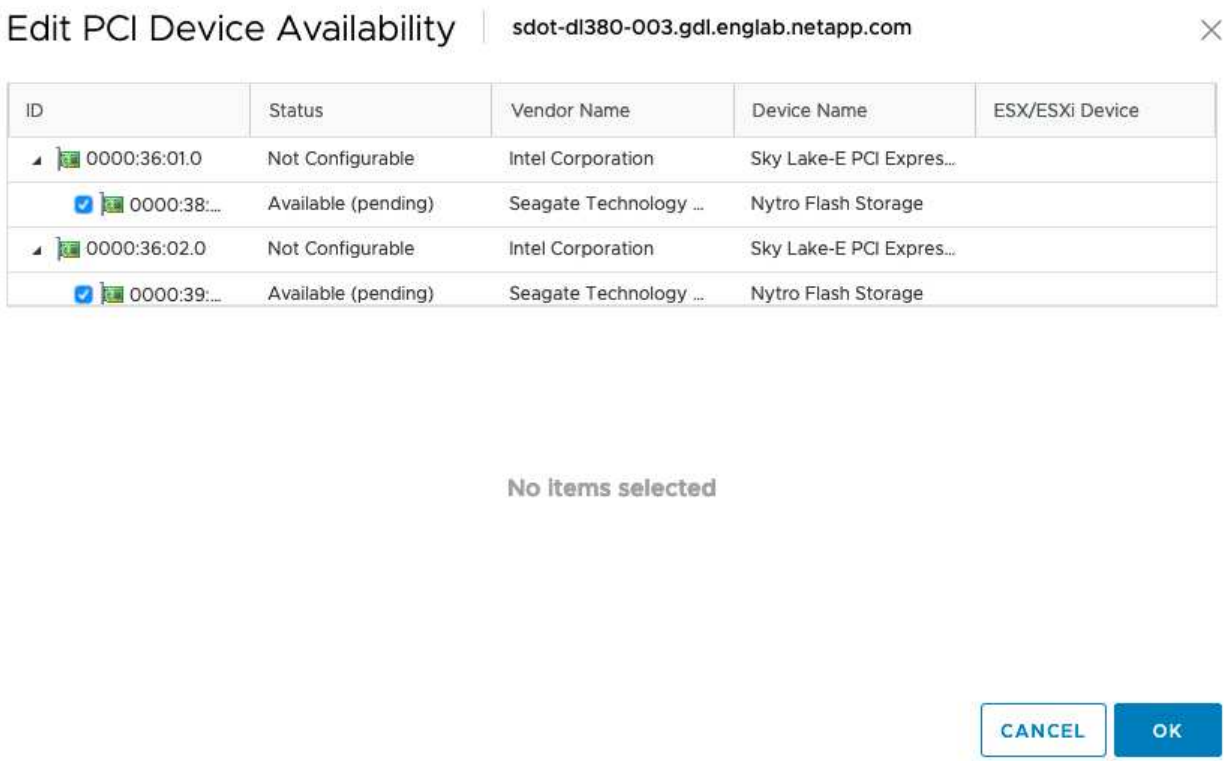
3. 某些服务器支持 * Intel 卷管理设备（ Intel VMD ） * 。如果启用此选项，则 ESXi 虚拟机管理程序将无法识别可用的 NVMe 设备；请先禁用此选项，然后再继续。



4. 配置 NVMe 驱动器以传递到虚拟机。

   a. 在 vSphere 中，打开主机 * 配置 * 视图，然后单击 * 硬件： PCI 设备 * 下的 * 编辑 * 。

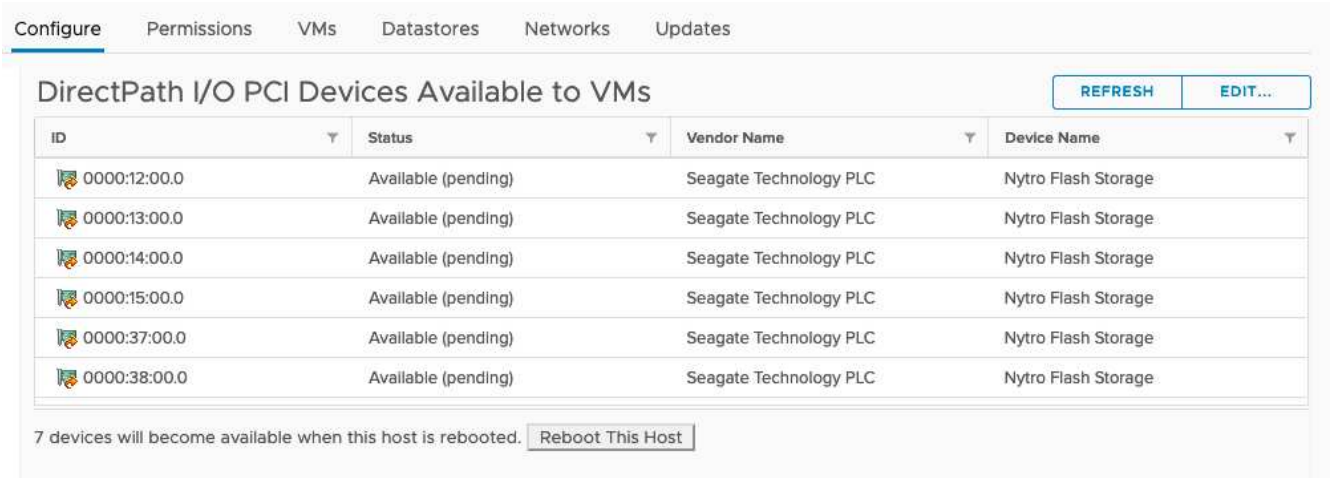
   b. 选择要用于 ONTAP Select 的 NVMe 驱动器。



> 您需要一个 VMFS 数据存储库，该数据存储库也由 NVMe 设备提供支持，以托管 ONTAP Select VM 系统磁盘和虚拟 NVRAM 。在为其他 NVMe 驱动器配置 PCI 直通时，至少保留一个 NVMe 驱动器可用于此目的。

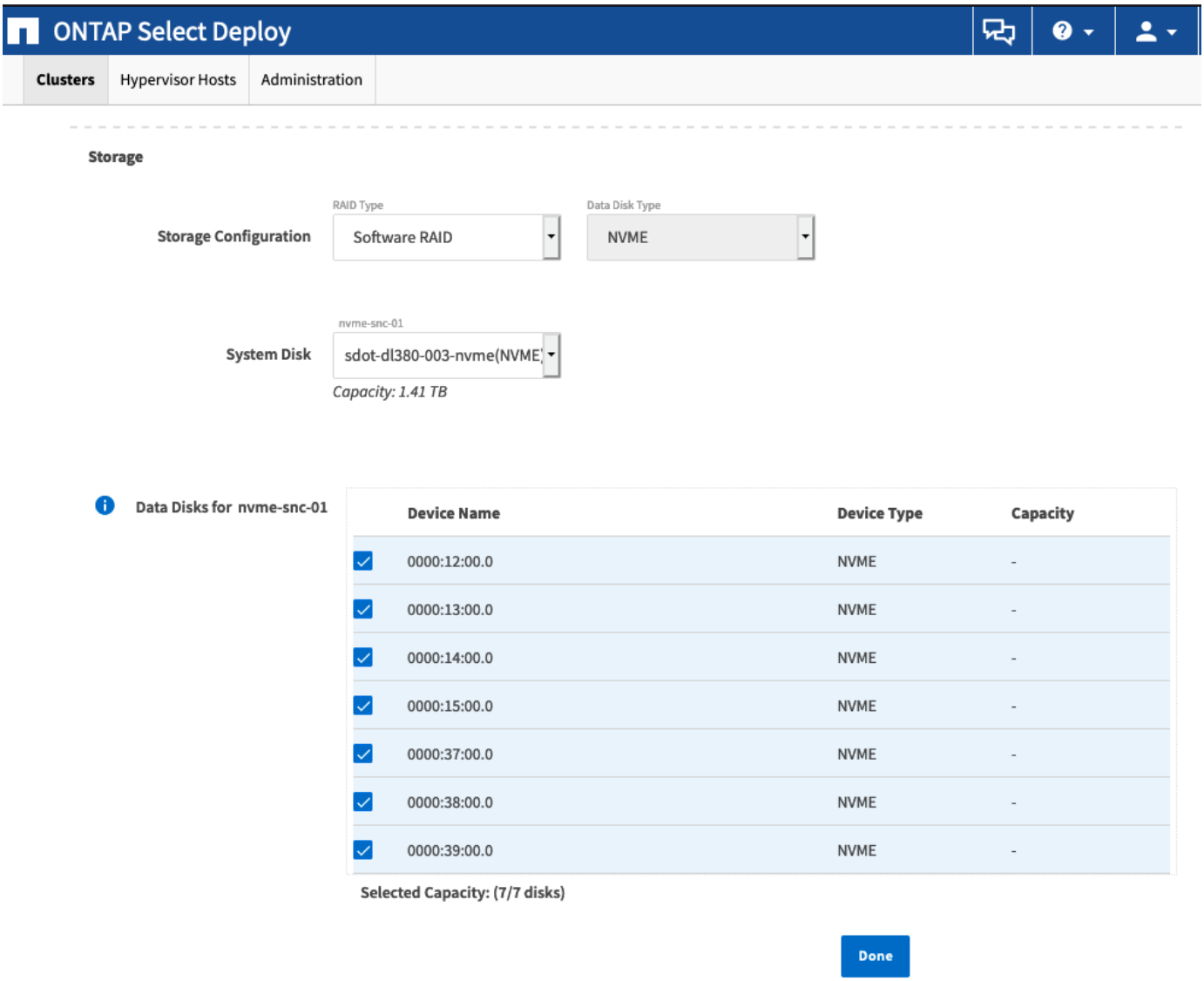
a. 单击 * 确定 * 。选定设备指示 * 可用（待定） * 。

5. 单击 * 重新启动主机 * 。

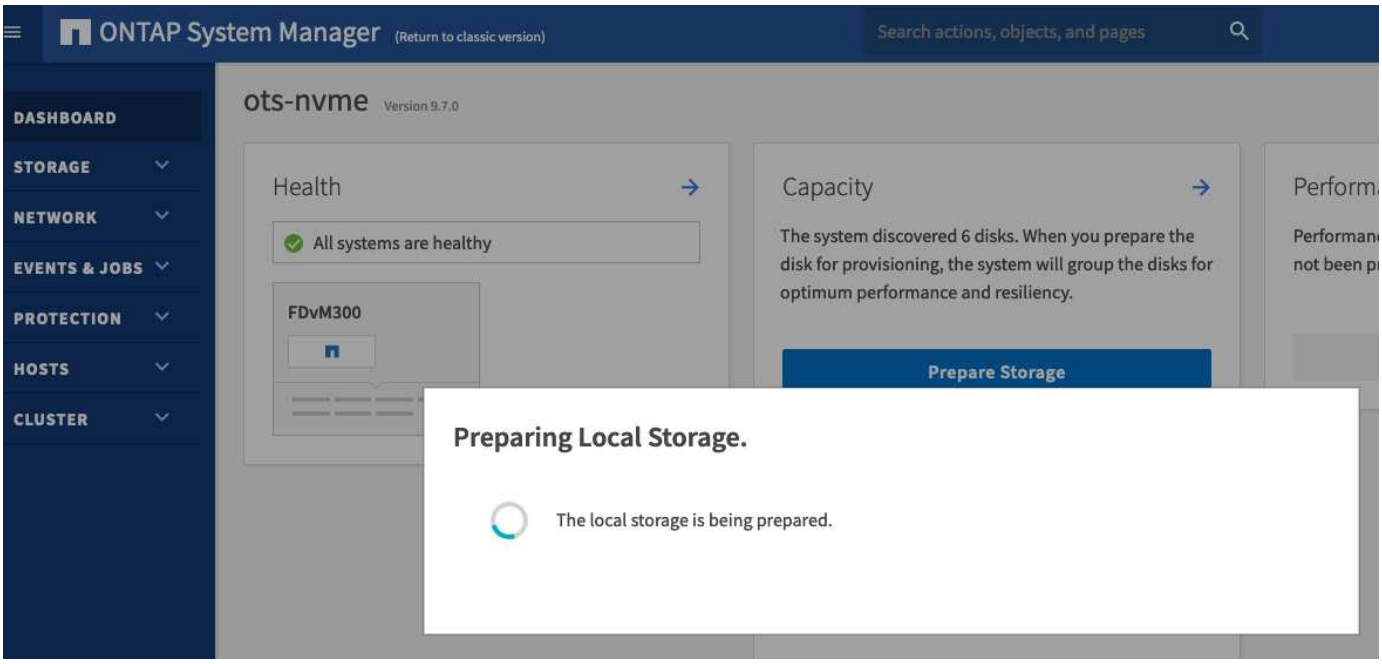


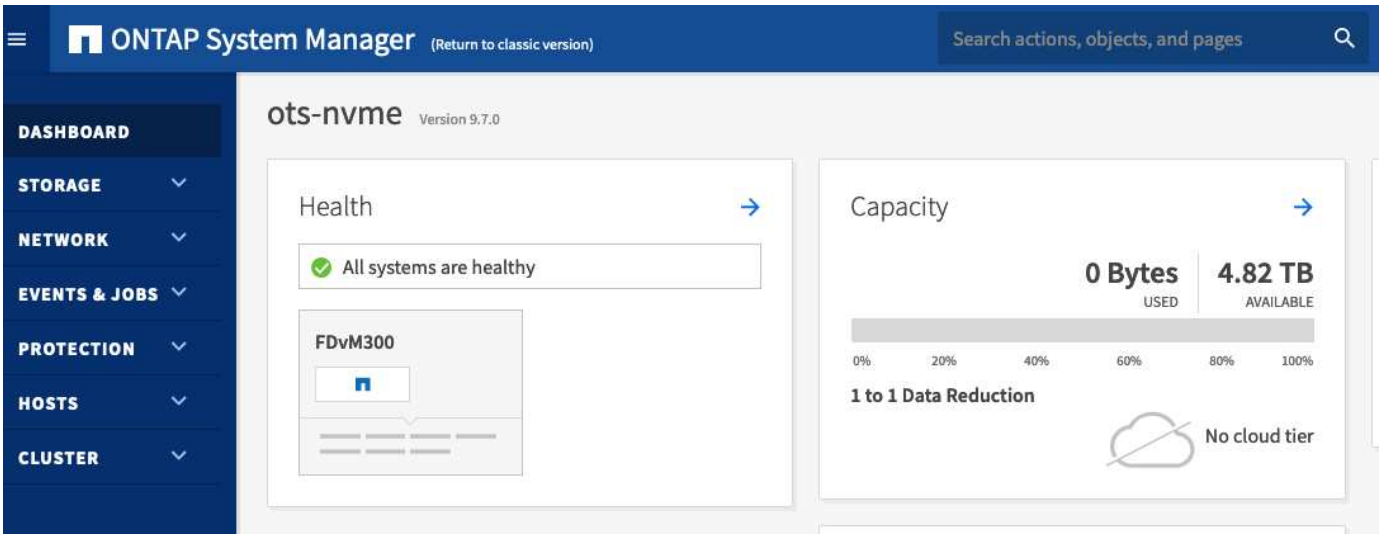
准备好主机后，您可以安装 ONTAP Select Deploy 实用程序。Deploy 可指导您在新准备的主机上创建 ONTAP Select 存储集群。在此过程中， Deploy 将检测是否存在配置为直通的 NVMe 驱动器，并自动选择这些驱动器以用作 ONTAP 数据磁盘。您可以根据需要调整默认选择。

> 每个 ONTAP Select 节点最多支持 14 个 NVMe 设备。



成功部署集群后，您可以使用 ONTAP System Manager 根据最佳实践配置存储。ONTAP 将自动启用闪存优化的存储效率功能，以充分利用您的 NVMe 存储。


ONTAP System Manager
(Return to classic version)
Search actions, objects, and pages
DASHBOARD
STORAGE
NETWORK
EVENTS & JOBS
PROTECTION
HOSTS
CLUSTER
ots-nvme
Version 9.7.0
Health
All systems are healthy
FDvM300
Capacity
The system discovered 6 disks. When you prepare the disk for provisioning, the system will group the disks for optimum performance and resiliency.
Prepare Storage
Preparing Local Storage.
The local storage is being prepared.


ONTAP System Manager
(Return to classic version)
Search actions, objects, and pages
DASHBOARD
STORAGE
NETWORK
EVENTS & JOBS
PROTECTION
HOSTS
CLUSTER
ots-nvme
Version 9.7.0
Health
All systems are healthy
FDvM300
Capacity
0 Bytes
USED
4.82 TB
AVAILABLE
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 to 1 Data Reduction
No cloud tier

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.